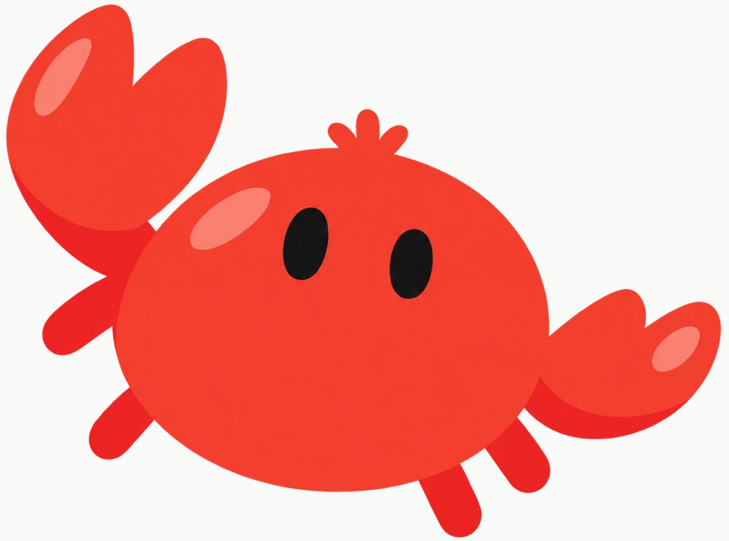
2026년 오픈소스 개발자대회

Firecrab

멀티 AI 에이전트 구축과 서버리스 배포·운영을 위한 플랫폼



JustForFun

접수번호 3633



팀 소개

JustForFun

박용현

접수번호 3633

기획

문제 정의·기능 범위

설계

MicroVM·클러스터 구조

개발

Rust API·React 웹 콘솔

검증

테스트·시연 환경

프로젝트 개요

AI 작업과 앱 운영을 한곳에서 관리한다

AI 작업

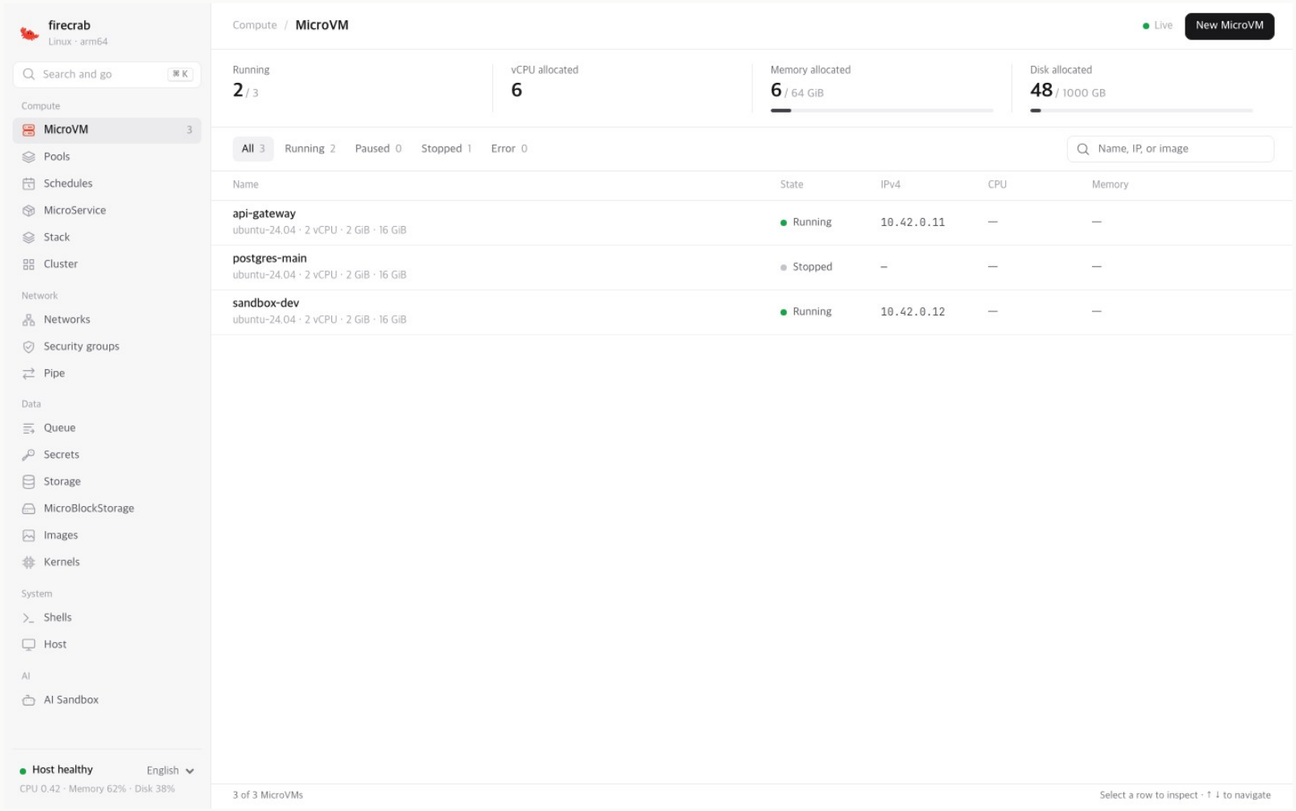
Sandbox·멀티 에이전트·Canvas

실행 인프라

MicroVM·Cluster

서비스 운영

Deploy·로그·외부 서비스 연결



Firecrab 콘솔 · 예시 데이터

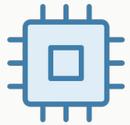
개발 배경과 목적



AI 작업

대화·코드·결과가 흩어진다

작업의 맥락과 결과를
다시 연결해야 한다.



실행 환경

환경과 권한을 따로 구성한다

작업별 실행 환경과
접근 범위를 직접 맞춘다.



배포·운영

배포와 상태 확인이 여러 도구에 나뉜다

로그·업데이트·서버 상태를
각 도구에서 확인한다.

AI 작업·실행 환경·배포 운영을 한곳에서 관리하는 것이 목표다.

플랫폼 비교

주요 사용 범위와 기본 운영 방식으로 보는 차이

플랫폼	주요 사용 범위	기본 운영 위치
Firecrab	AI 작업·MicroVM·앱 운영	사용자 서버·클러스터
Replit	AI 앱 개발·배포	Replit 관리 인프라
Modal	AI 연산·함수·Sandbox	Modal 관리 인프라
Vercel	웹·함수·AI Sandbox	Vercel 관리 인프라
Fly.io	VM·앱 배포·운영	Fly.io 관리 인프라
Coolify	앱·DB·서비스 배포	사용자 서버

Firecrab의 초점

보유 인프라 활용

내 서버·클러스터에서
AI 작업과 앱 운영

실행·반영 경계 관리

MicroVM 격리 실행과
검토 후 코드 반영

운영 구조 수정·확장

공개 코드와 문서로
환경에 맞게 확장

AI 작업·VM 격리·앱 운영을 내 인프라에서 함께 관리

올인원 통합 구조

Firecrab

AI 기능



AI Sandbox

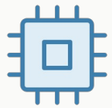
작업·검토



AI Canvas

협업 AI 작업 공간

실행 인프라



MicroVM

가상머신 격리



Cluster

호스트·VM 배치

서비스 운영



Deploy

배포·업데이트



운영·복구

상태·복구



PIPE

외부 서비스

AI Sandbox

대화에서 시작한 작업을 실행 결과와 함께 검토

프로젝트와 모델 선택

프로젝트 사본에서 AI 작업

MicroVM에서 명령·테스트

명령 출력과 테스트 결과 확인

변경 파일과 산출물 검토

선택한 파일만 원본에 반영



AI Sandbox 기능 화면 · 검증용 데이터

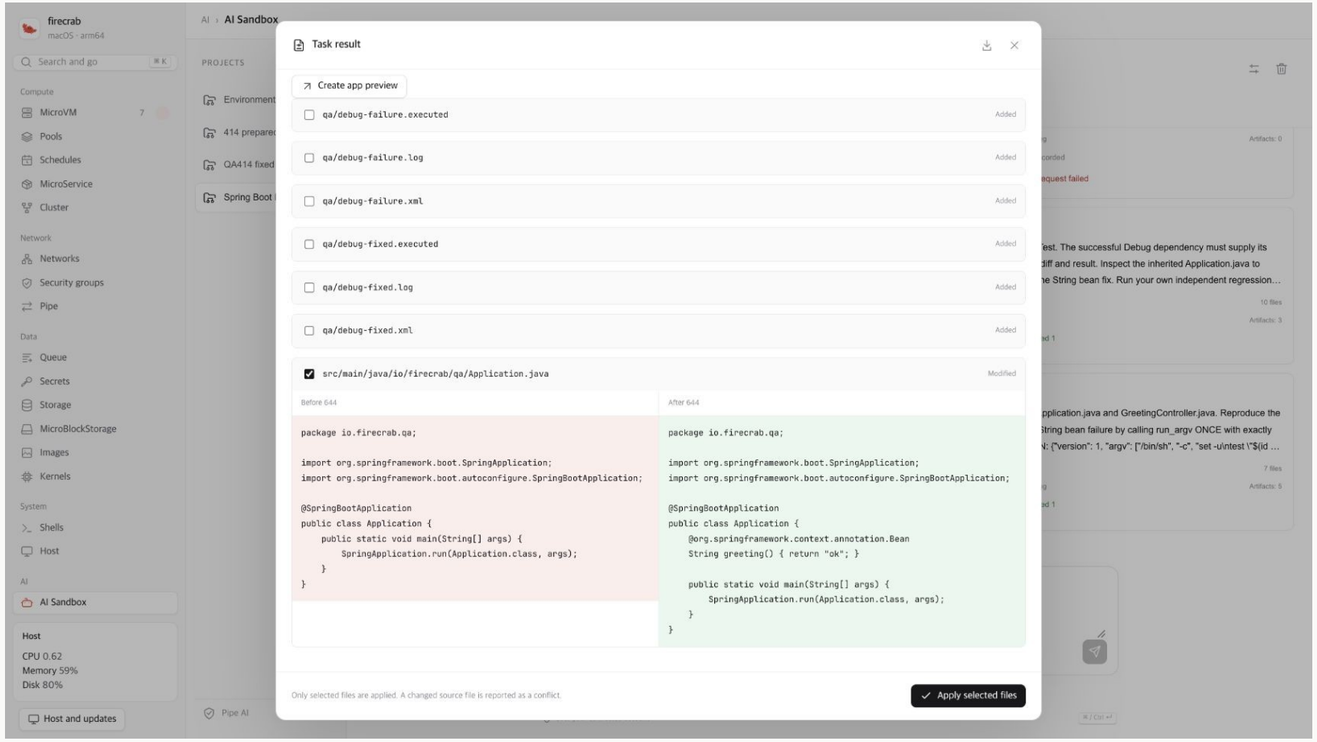
멀티 AI 에이전트

역할별 AI 작업

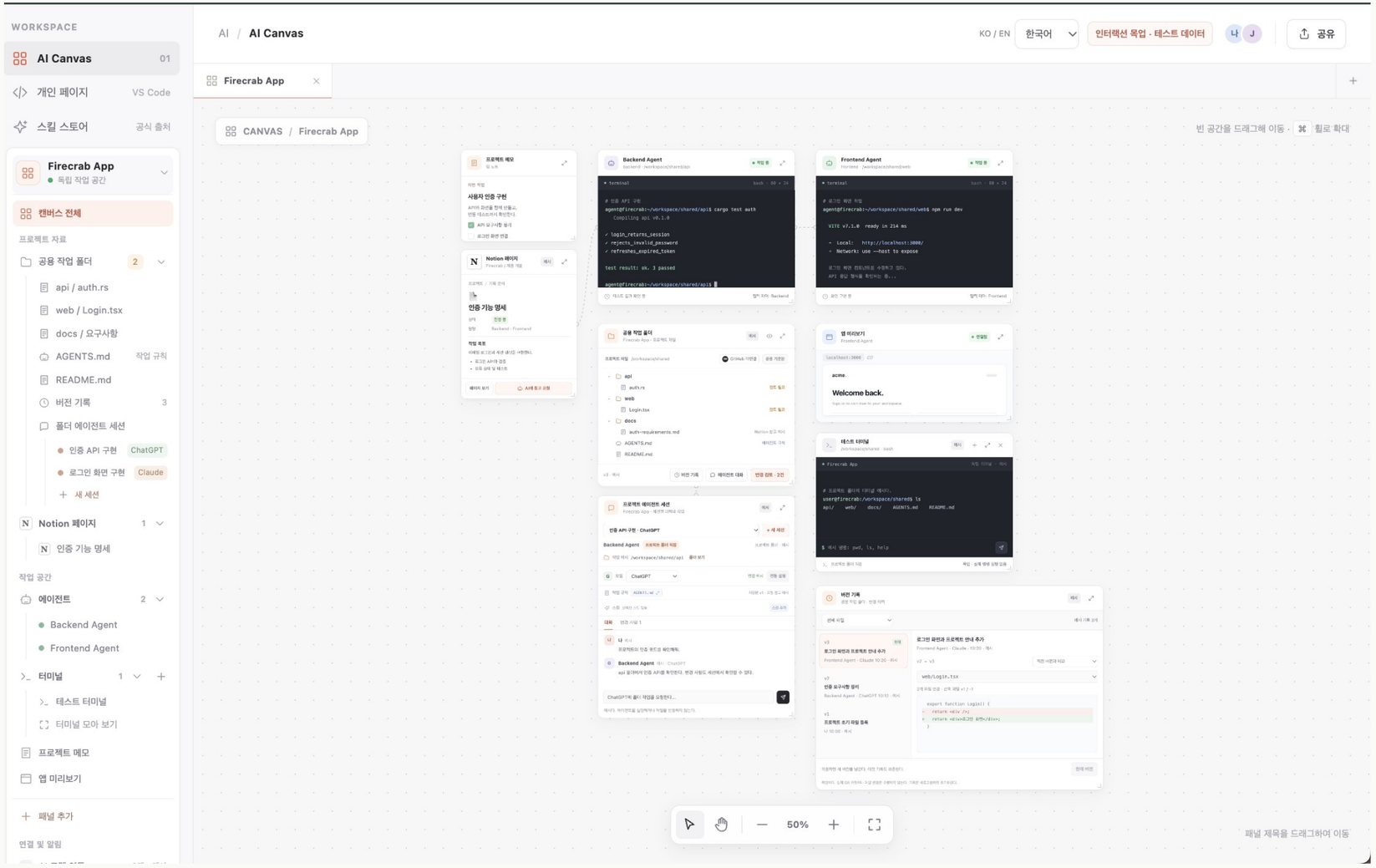
선행 작업의 결과·변경 파일을
다음 작업의 사본에 전달

실행과 반영 이력 확인

명령·테스트·산출물 기록



AI Canvas



협업 AI 작업 공간

사람과 AI 에이전트가
대화·파일·결과를 공유

에이전트·터미널

역할별 작업과 실행 결과

공유 파일·문서

작업 자료와 변경 이력 공유

앱 미리보기

작업 결과를 화면에서 확인

AI Canvas 전체 화면 · 인터랙션 목업·테스트 데이터

AI 실행 보안

01 **별도 게스트 커널**

Firecracker·KVM의 MicroVM

02 **실행 권한과 연결 범위**

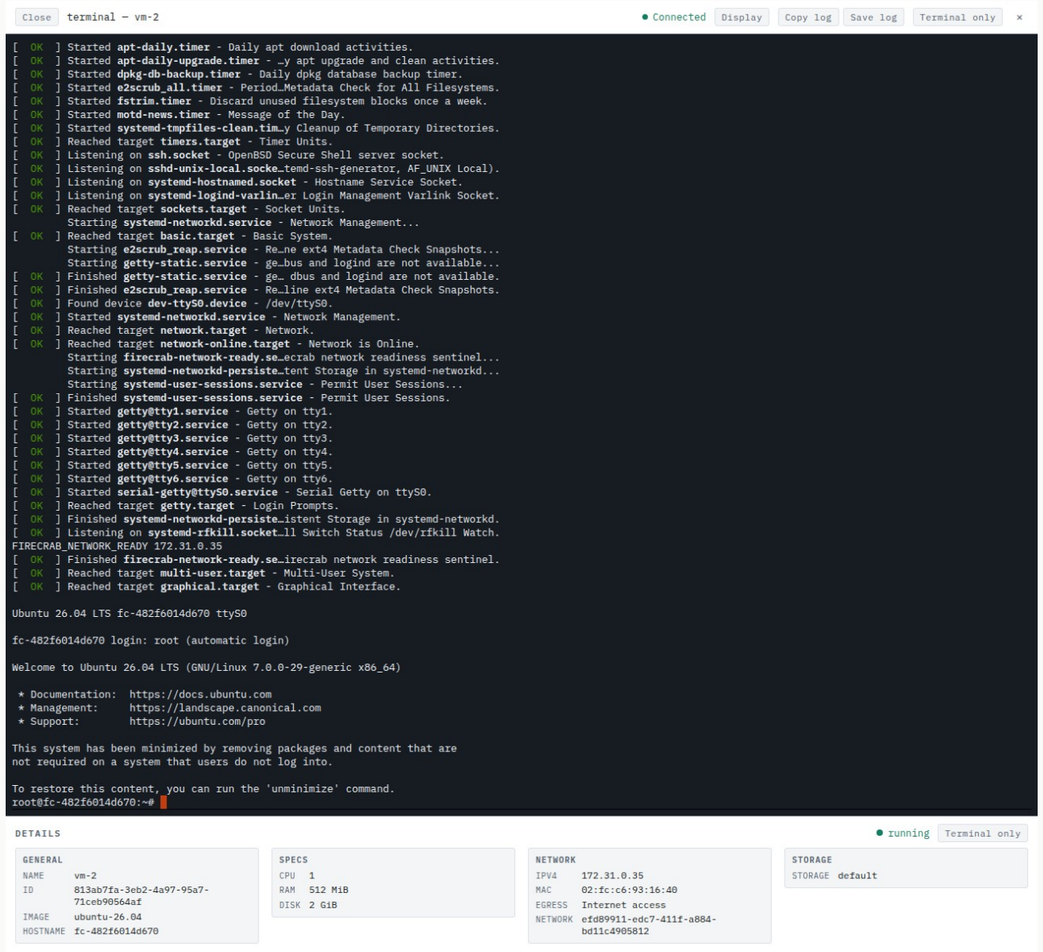
전용 사용자·네트워크 규칙

03 **AI 자격증명은 API 호스트에**

게스트·모델 문맥과 분리

04 **검토 후 원본 반영**

선택한 변경 파일만 적용

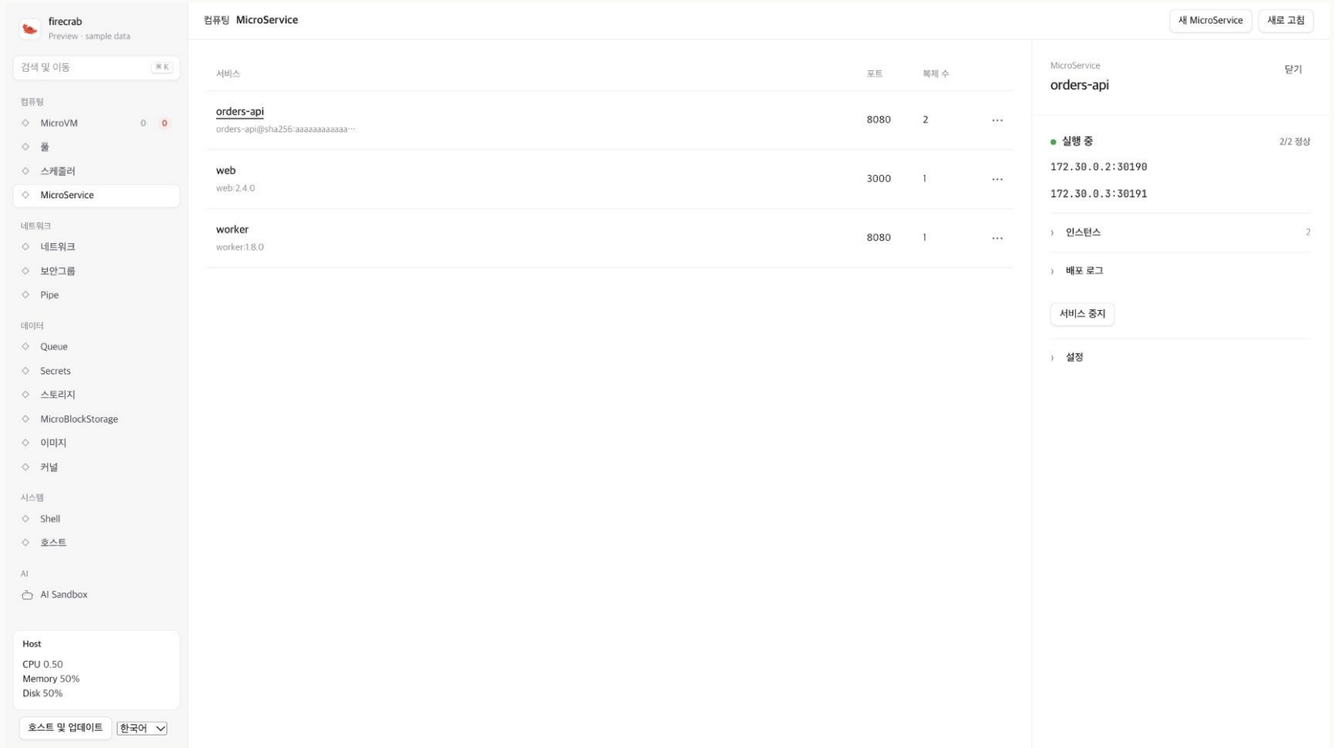


브라우저 시리얼 콘솔 기능 화면

서버리스 배포·운영

OCI 이미지로 앱 배포
HTTP 준비 상태 확인
업데이트·롤백 관리

AI 결과 검토·코드 반영 후
준비한 이미지로 앱 배포



Deploy 기능 화면 · 예시 데이터

외부 연결(PIPE): 이미지 저장소·DB/Storage·Secret·도메인

클러스터 관리



호스트 등록

보유 자원과 준비 상태 확인

VM·복제본 배치

실행할 호스트와 앱 복제본 관리

배포 상태 확인

요청 기록과 실제 상태를 함께 확인

여러 호스트의 VM 배치와 앱 복제본 상태를 한곳에서 확인

기능 시연

00-20초

AI 작업 결과 검토

변경 파일·명령 출력·테스트 결과

20-40초

MicroVM 실행 환경 확인

작업에 연결된 실행 환경과 자원

40-70초

준비한 이미지로 Deploy 실행

이미지와 준비 상태 검사 결과

70-90초

배포 상태·로그 확인

앱 접속·로그·이벤트

시연 전 AI 작업과 이미지 준비 완료

활용 방안과 계획

활용 방안

개인·개발팀 운영

AI 프로젝트 검증
내 서버·클러스터 앱 운영

개발 계획

안정성과 운영 편의

복구·재연결 검증 확대
설치·업데이트 안내 보완

공개 개발

Apache-2.0

Rust 코드·웹 콘솔
다국어 README·운영 문서
Issue·PR로 기여

CI 검사·테스트 구성

ARM64 KVM 일시정지·재개·API 재연결 기록 공개 (2026.10.23)



마무리

AI 작업과 서비스 운영을 한곳에서

AI 협업과 MicroVM 격리, 배포·운영을
내 서버와 클러스터에서 함께 관리한다.

감사합니다

질문을 받겠습니다

github.com/SteelCrab/firecrab

JustForFun 박용현 접수번호 3633

지원 환경

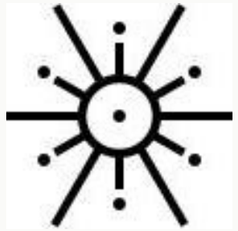
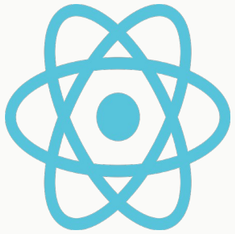
호스트	실행 방식	필수 조건과 확인 범위
Linux	systemd·KVM	x86_64 또는 ARM64 · /dev/kvm
macOS	Debian 관리 VM	M3 이상 중첩 가상화 · M5 기록
Windows Preview	WSL2 기반 관리 환경	중첩 KVM·실기 검증 범위 확대 필요

클러스터: 호스트 등록·VM 배치·복제 서비스 관리

현재 네트워크와 디스크는 호스트별 관리

컨트롤러 HA·자동 호스트 장애 대체·VM 이동은 별도 범위

사용 오픈소스

가상머신	API 서버	웹 콘솔	터미널	보안 통신
				
Firecracker	**Tokio · Axum**	**React**	**Ghostty Web**	**rustls**
MicroVM 생성·실행	비동기 작업 처리 HTTP API 요청	웹 화면·상태 관리	브라우저 터미널	TLS 암호화 통신